BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)

Hệ thống kiểm thử · Link	RateProfCuaBan (RateUrProf) · https://rateurprofs.site
Tester (Người lập báo cáo)	Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215 – Lớp: BCSE2024
Chủ hệ thống	Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215
Thời gian kiểm thử · Căn cứ	05/10/2026 – 26/10/2026 · Căn cứ: SRS v1.2, Test Plan v1.0

1. Tóm tắt

Đợt kiểm thử hệ thống RateProfCuaBan (RateUrProf) được triển khai từ ngày 05/10 đến 26/10/2026 trên môi trường trực tuyến Google Cloud Run. Tester đã thực thi tổng cộng 82 test case (72 test case chức năng và 10 test case phi chức năng), đạt 100% phạm vi kiểm thử theo Test Plan. Kết quả phát hiện tổng cộng 16 lỗi, bao gồm 2 lỗi Critical, 6 lỗi Major và 8 lỗi Medium/Minor trải đều trên 5 nhóm: Functional (6), Visual (3), Content (3), Performance (2) và Crash (2). Kiểm thử tự động API đạt 68/74 assertions pass; kiểm thử hiệu năng với Apache JMeter dưới tải 20 người dùng cho thấy thời gian phản hồi P90 đạt 4.82s, chưa đáp ứng ngưỡng P90 ≤ 2.0s theo SRS v1.2. Do còn tồn đọng 2 lỗi nghiêm trọng mức Critical và lỗi hiệu năng chưa đạt, kết luận sơ bộ là NO-GO (chưa đủ điều kiện nghiệm thu sản xuất) và đề xuất khắc phục trước tuần 14.

2. Kết quả thực thi

Số liệu trích xuất tự động từ Sheet Tong_hop trong Bộ biểu mẫu kiểm thử (Mẫu 03):

Chỉ số	Chức năng	Phi chức năng	Tổng cộng
Tổng số test case	**72**	**10**	**82**
Pass	**60**	**6**	**66**
Fail	**12**	**4**	**16**
Blocked	**0**	**0**	**0**
Chưa chạy	**0**	**0**	**0**
Tỉ lệ Pass / đã thực thi	**83.3%**	**60.0%**	**80.5%**

2.1. Độ phủ theo chức năng và yêu cầu phi chức năng

Mã	Tên chức năng / NFR	Số TC	Pass	Fail	Ghi chú
FR-01	Tìm kiếm thông minh tiếng Việt	5	**4**	**1**	Phát hiện BUG-004 (không dấu)
FR-02	Bộ lọc trường đại học	4	**3**	**1**	Phát hiện BUG-003 (lọc sai trường)
FR-03	Xem hồ sơ giảng viên & rating	4	**3**	**1**	Phát hiện BUG-009 (avatar méo)
FR-04	Lưu giảng viên (Bookmark)	4	**2**	**2**	Phát hiện BUG-005, BUG-010
FR-05	Xem nhận xét & Upvote	4	**2**	**2**	Phát hiện BUG-002, BUG-007
FR-06	Đăng bài đánh giá 5 tiêu chí	6	**3**	**3**	Phát hiện BUG-001 (điểm 0/6), BUG-015
FR-07	Tiếp nhận đính chính theo NĐ 13	5	**4**	**1**	Phát hiện BUG-006 (lộ link /admin)
FR-08	Xác thực người dùng & Cookie	4	**4**	**0**	Cookie HttpOnly, SameSite=Lax an toàn
FR-09	Quản lý đánh giá của tôi	4	**4**	**0**	Phân quyền chủ sở hữu chính xác
FR-10	Xem thông tin trường đại học	4	**4**	**0**	Hiển thị danh bạ chính xác
FR-11	Chuyển đổi giao diện Vi/En	4	**2**	**2**	Phát hiện BUG-011,

					BUG-012
FR-12	Bảng điều khiển Quản trị viên	5	**5**	**0**	Admin duyệt/từ chối đính chính tốt
FLOW	3 Luồng nghiệp vụ E2E	9	**9**	**0**	Phủ 100% luồng chính, phụ, ngoại lệ
AUTHZ	Ma trận phân quyền RBAC	10	**9**	**1**	Phát hiện BUG-006 (bypass /admin)
NFR	10 Yêu cầu phi chức năng	10	**6**	**4**	Phát hiện BUG-008, 013, 014, 016

3. Thống kê lỗi

Loại lỗi	Critical	Major	Minor	Trivial	Tổng cộng
Functional	**1**	**3**	2	0	6
Visual	0	0	3	0	3
Content	0	**1**	2	0	3
Performance	0	**1**	1	0	2
Crash	**1**	**1**	0	0	2
Tổng cộng	**2**	**6**	**8**	**0**	**16**

3.1. Các lỗi nghiêm trọng tiêu biểu (Critical & Major)

Bug ID	Tiêu đề lỗi	Loại	Mức	Trạng thái
BUG-006	Khách vãng lai truy cập trực tiếp /admin	Functional	**Critical**	Đã xác nhận

	và duyệt đính chính			(SEED-06)
BUG-015	Gửi body JSON rỗng tới API đánh giá gây crash HTTP 500	Crash	**Critical**	Đã xác nhận (SEED-15)
BUG-001	Hệ thống chấp nhận lưu điểm đánh giá ngoài thang đo 1-5 (điểm 0 và 6)	Functional	**Major**	Đã xác nhận (SEED-01)
BUG-002	Cho phép spam upvote vô hạn lần trên một bài đánh giá	Functional	**Major**	Đã xác nhận (SEED-02)
BUG-004	Tìm kiếm bằng tiếng Việt không dấu trả về 0 kết quả	Functional	**Major**	Đã xác nhận (SEED-04)
BUG-010	Hoán đổi chéo thông tin trường giữa 2 giảng viên đã lưu	Content	**Major**	Đã xác nhận (SEED-10)
BUG-013	Thời gian phản hồi P90 API tìm kiếm lên tới 4.82s khi tải 20 users	Performance	**Major**	Đã xác nhận (SEED-13)

4. Kiểm thử tự động

4.1. API – Postman / Newman

Tổng số request API tự động	28 requests (bao gồm cả positive và negative scenarios)
Số chức năng được phủ	8 chức năng trọng yếu (FR-01, FR-02, FR-03, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-12)
Số assertion (tiêu chí kiểm tra)	74 assertions (Status code, Schema JSON, Response time, Error code)

Kết quả thực thi Assertions	68 Pass / 6 Fail (phát hiện chính xác BUG-001, BUG-006, BUG-015)
Lệnh thực thi dòng lệnh	newman run collection.json -e env.json -d data.csv -r htmlextra,cli --reporter-htmlextra-export docs/newman-report.html
File báo cáo HTML kết xuất	docs/newman-report.html

4.2. Giao diện người dùng – Puppeteer E2E

Luồng nghiệp vụ E2E	Số bước	Số assertion	Kết quả	Ảnh chụp minh chứng
FLOW-01: Tìm kiếm -> Mở hồ sơ -> Đăng nhập Google -> Viết đánh giá	5 bước	6 assertions	**Pass**	docs/screenshots/puppeteer_flow01.png
FLOW-02: Gửi đính chính NĐ 13 -> Admin duyệt tại /admin	4 bước	4 assertions	**Pass**	docs/screenshots/puppeteer_flow02.png

5. Kiểm thử hiệu năng (Apache JMeter)

5.1. Môi trường đo kiểm

• Máy chủ mục tiêu (Server): Google Cloud Run (asia-southeast1, cấu hình 1 vCPU, 512MB RAM, Auto-scaling 1..10).
• Máy phát tải (Load Generator): Intel Core i7-12700H (14 cores, 20 threads), 32GB RAM, Ubuntu 24.04 LTS, Mạng cáp quang FPT 300 Mbps.
• Phiên bản phần mềm: Apache JMeter v5.6.3 chạy trên nền OpenJDK 21.0.4.
• Khung giờ chạy tải: 21:30 – 22:30 ngày 24/10/2026 (khung giờ thấp điểm đã đăng ký với Giảng viên hướng dẫn).

5.2. Kịch bản kiểm thử tải

Kịch bản	Luồng nghiệp vụ	Số người dùng đồng thời	Ramp-up	Thời lượng chạy
Tải thường (Load)	API Tìm kiếm (GET /api/search?	20 users	30 giây	5 phút (10 loops)

	q=Nguyen)			
Tăng tải từng bậc (Step-load)	API Tìm kiếm & Trang chi tiết	10 -> 20 -> 40 -> 60 users	Mỗi bậc 30s	2 phút mỗi bậc (tổng 10 phút)

5.3. Kết quả đo kiểm tải

Request	Samples	Trung bình	P90	P95	Max	Throughput	Lỗi (%)
GET /api/search	1,200	1,840 ms	**4,820 ms**	5,310 ms	7,120 ms	14.8 req/s	0.0%

5.4. Đối chiếu với yêu cầu hiệu năng trong SRS v1.2

Mã NFR	Ngưỡng chỉ tiêu trong SRS	Giá trị đo được thực tế	Đánh giá
NFR-01	P90 ≤ 2.0s; tỉ lệ lỗi < 1% với 20 người dùng	P90 = 4.82s; Lỗi = 0.0%	**KHÔNG ĐẠT (BUG-013)**
NFR-02	LCP ≤ 2.5s trên mạng 4G di động chuẩn	LCP = 5.4s; Performance score = 68	**KHÔNG ĐẠT (BUG-014)**
NFR-03	Rollup rating nguyên tử dưới 50 giao dịch	100% giao dịch thành công không race condition	**ĐẠT YÊU CẦU**

5.5. Nhận xét phân tích nút thắt hiệu năng

Dựa trên HTML Dashboard của JMeter (Response Times Over Time và Active Threads Over Time):
1. Điểm bão hoà: Khi số luồng vượt mốc 15 người dùng đồng thời, đường cong thời gian phản hồi tăng dốc từ 1.2s lên 4.82s.
2. Nguyên nhân nút thắt: Hàm truy vấn SQL tìm kiếm giảng viên thực hiện quét toàn bảng (Full-Table Scan) bằng LIKE %...% trên bảng 10.000 bản ghi mà chưa có chỉ mục đánh trên cột chuẩn hóa normalized_name.
3. Nút thắt LCP: Ảnh minh họa trang chủ định dạng PNG 3.8MB không nén chặn luồng dựng hình (Render-blocking).
4. Đề xuất cải thiện: Thêm chỉ mục SQLite FTS5 / B-Tree trên cột tìm kiếm và chuyển đổi định dạng ảnh sang WebP nén < 150KB.

6. Rủi ro còn lại và hạn chế

• Hạn chế môi trường đo: Việc kiểm thử tải được thực hiện qua mạng Internet công cộng đến máy chủ Cloud Run khu vực asia-southeast1 (Singapore), nên kết quả P90 có chịu ảnh hưởng một phần bởi độ trễ cáp quang quốc tế (khoảng 35-50ms).
• Phạm vi tải cực đại: Chưa thực hiện thử nghiệm quá tải (Stress Testing) trên 100 concurrent threads do giới hạn tài khoản Cloud Run sinh viên.

• Lỗi bảo mật chưa vá: Lỗ hổng bỏ quên middleware bảo vệ trang /admin (BUG-006) là rủi ro an ninh rất cao nếu hệ thống bị người ngoài phát hiện.

7. Kết luận nghiệm thu

☐ Go – Đủ điều kiện nghiệm thu

☒ NO-GO – Chưa đủ điều kiện nghiệm thu (Yêu cầu khắc phục trước tuần 14)

Căn cứ Tiêu chí kết thúc kiểm thử (Exit Criteria) trong Kế hoạch kiểm thử (Test Plan v1.0):
1. Hệ thống vẫn còn 02 lỗi mức Critical (BUG-006: Khách vãng lai truy cập tự do trang /admin; BUG-015: Sập máy chủ HTTP 500 khi nhận payload rỗng);
2. Chỉ tiêu hiệu năng tải P90 = 4.82s vượt quá giới hạn cam kết trong SRS v1.2 (P90 ≤ 2.0s);
3. Do đó, hệ thống RateProfCuaBan chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện phát hành sản phẩm. Chủ hệ thống cần tiến hành vá các lỗi đã được xác nhận và nộp lại báo cáo hồi quy trước buổi bảo vệ Demo Tuần 14.

8. Khai báo sử dụng AI

Công cụ AI sử dụng	Phần công việc áp dụng	Mức độ hỗ trợ và đối soát
Google Antigravity / Gemini 2.5 Pro	Thiết kế bộ 68 Test case theo các kỹ thuật EP, BVA, Bảng quyết định	Hỗ trợ đề xuất ca kiểm thử; Sinh viên rà soát và điều chỉnh theo thực tế hệ thống
Google Antigravity CLI	Sinh cấu trúc file báo cáo theo đúng Mẫu biểu và Rubric chấm điểm của VJU	Hỗ trợ định dạng văn bản; Sinh viên kiểm tra số liệu và đối chiếu công thức Excel
Postman AI Assistant	Gợi ý viết cú pháp assertion JavaScript cho Newman test suite	Hỗ trợ viết mã kiểm thử; Sinh viên tự chạy kiểm thử trên máy thật